

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TIỂU LUẬN
HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IoT

ĐỀ TÀI:

CẢM BIẾN ĐẾM NGƯỜI TRONG KHÔNG GIAN NHỎ VỚI ESP32
(Ứng dụng cảm biến hồng ngoại phát hiện người ra/vào, hiển thị trên màn hình OLED)

Sinh viên thực hiện: Hồ Tiến Bảo
Lớp học phần: Phát triển ứng dụng IoT – Nhóm 1

Thừa Thiên Huế, năm 2025

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Nghĩa đầy đủ
ESP32	Espressif Systems 32-bit – Vi điều khiển 32-bit tích hợp Wi-Fi/Bluetooth
IoT	Internet of Things – Vạn vật kết nối
IR	Infrared – Tia hồng ngoại
PIR	Passive Infrared – Cảm biến hồng ngoại thụ động (phát hiện chuyển động)
LDR	Light Dependent Resistor – Quang trở, điện trở thay đổi theo ánh sáng
GPIO	General Purpose Input/Output – Chân vào/ra đa năng
OLED	Organic Light-Emitting Diode – Màn hình LED hữu cơ tự phát sáng
I2C	Inter-Integrated Circuit – Giao thức truyền thông nối tiếp 2 dây
SDA	Serial Data Line – Đường dữ liệu nối tiếp của I2C
SCL	Serial Clock Line – Đường nhịp đồng hồ của I2C
FSM	Finite State Machine – Máy trạng thái hữu hạn
DO	Digital Output – Chân tín hiệu số đầu ra của module cảm biến
PlatformIO	Hệ sinh thái lập trình nhúng mã nguồn mở, tích hợp VS Code
Wokwi	Nền tảng mô phỏng phần cứng nhúng trực tuyến (wokwi.com)
ADC	Analog to Digital Converter – Bộ chuyển đổi tương tự sang số

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	2
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	1
3. Đối tượng và phạm vi	1
4. Phương pháp thực hiện	1
PHẦN NỘI DUNG	3
Chương 1: Tổng quan lý thuyết.....	3
1.1. Internet of Things và ứng dụng đếm người	3
1.2. Vi điều khiển ESP32 – Thông số kỹ thuật.....	3
1.3. Cảm biến hồng ngoại – Phân tích và ứng dụng thực tế.....	4
1.4. Cảm biến quang trở – Phương án thay thế trong mô phỏng	7
1.5. Màn hình OLED SSD1306	8
1.6. Giao thức I2C	9
1.7. Nền tảng mô phỏng Wokwi	9
Chương 2: Thiết kế hệ thống.....	11
2.1. Yêu cầu chức năng	11
2.2. Sơ đồ khối hệ thống	11
2.3. Nguyên lý đếm chiều ra/vào (FSM)	12
2.4. Sơ đồ kết nối phần cứng	13
2.5. Danh sách linh kiện	14
Chương 3: Triển khai và lập trình	15
3.1. Môi trường phát triển VS Code + PlatformIO	15
3.2. Cấu trúc dự án	15
3.3. File cấu hình platformio.ini	16
3.4. Code chương trình main.cpp	16
3.5. Cách vận hành trên Wokwi	16
Chương 4: Kết quả và đánh giá	18
4.1. Kết quả mô phỏng	18
4.2. Nhận xét và đánh giá	19
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	20
Kết luận	20
Kiến nghị	20
TÀI LIỆU THAM KHẢO	21

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Môn học "Phát triển ứng dụng IoT" học kỳ này đánh giá cuối kỳ bằng tiểu luận cá nhân thay vì thi tập trung. Mỗi sinh viên được phân công một chủ đề riêng để tránh trùng lặp. Chủ đề được giao là: "Cảm biến đếm người trong không gian nhỏ với ESP32 – dùng cảm biến hồng ngoại để đếm lượt ra/vào, hiển thị trên màn hình".

Sau khi tìm hiểu, đây thực ra là bài toán khá thực tế và phổ biến – các siêu thị, thư viện, bệnh viện hay phòng họp nhiều nơi đã triển khai hệ thống đếm người tự động từ lâu, chủ yếu dùng cảm biến hồng ngoại. Việc nghiên cứu chủ đề này không chỉ để hoàn thành bài tập mà còn giúp hiểu rõ hơn cách một hệ thống IoT thực tế được thiết kế từ đầu – từ lựa chọn cảm biến, xây dựng thuật toán đến hiển thị kết quả.

Tuy nhiên, khi triển khai mô phỏng trên Wokwi, có một vấn đề thực tế: nền tảng Wokwi hiện tại chưa hỗ trợ component cảm biến hồng ngoại thu phát (IR beam break sensor). Do đó, trong phần thực hành mô phỏng, cảm biến quang trở (photoresistor) được dùng thay thế để mô phỏng cơ chế che/thả tia tương tự – logic hoạt động và thuật toán FSM hoàn toàn giống nhau, chỉ khác về linh kiện vật lý. Bài tiểu luận này sẽ phân tích kỹ cảm biến hồng ngoại ở phần lý thuyết và giải thích rõ lý do dùng quang trở thay thế trong phần triển khai.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Tìm hiểu và phân tích cảm biến hồng ngoại (IR) – nguyên lý hoạt động, các loại, ưu nhược điểm và ứng dụng trong hệ thống đếm người thực tế.
- Nắm được thông số kỹ thuật của ESP32, OLED SSD1306 và lập trình trên Arduino Framework.
- Xây dựng thuật toán máy trạng thái (FSM) phân biệt chiều vào/ra với hai cảm biến.
- Thiết kế sơ đồ mạch mô phỏng (diagram.json) và lập trình hoàn chỉnh (main.cpp) trên Wokwi, trong đó dùng cảm biến quang trở thay thế IR do giới hạn của nền tảng mô phỏng.
- Đánh giá kết quả và so sánh giữa giải pháp IR thực tế và phương án quang trở mô phỏng.

3. Đối tượng và phạm vi

Đề tài tập trung nghiên cứu lý thuyết về cảm biến hồng ngoại ứng dụng đếm người, đồng thời triển khai mô phỏng trên Wokwi với cảm biến quang trở thay thế. Đối tượng: vi điều khiển ESP32 DevKit C V4, hai module cảm biến quang trở (wokwi-photoresistor-sensor) mô phỏng cơ chế che tia, màn hình OLED SSD1306 128×64 và LED báo hiệu. Phạm vi áp dụng: không gian nhỏ có một cửa ra vào duy nhất.

4. Phương pháp thực hiện

- Nghiên cứu lý thuyết: đọc datasheet ESP32, SSD1306, tìm hiểu các tài liệu về cảm biến hồng ngoại (TCRT5000, E18-D80NK, HC-SR501) trên trang của nhà sản xuất, Adafruit và các diễn đàn kỹ thuật.

- Phân tích và so sánh: lý giải tại sao IR phù hợp cho ứng dụng đếm người hơn các loại cảm biến khác và cách dùng quang trở làm phương án thay thế trong mô phỏng.
- Thiết kế và lập trình: xây dựng sơ đồ mạch diagram.json, viết code C++ trong VS Code + PlatformIO, mô phỏng trên Wokwi.
- Kiểm thử: thử nghiệm các tình huống người vào, ra, đứng giữa cửa, quay lại... và đánh giá qua Serial Monitor.

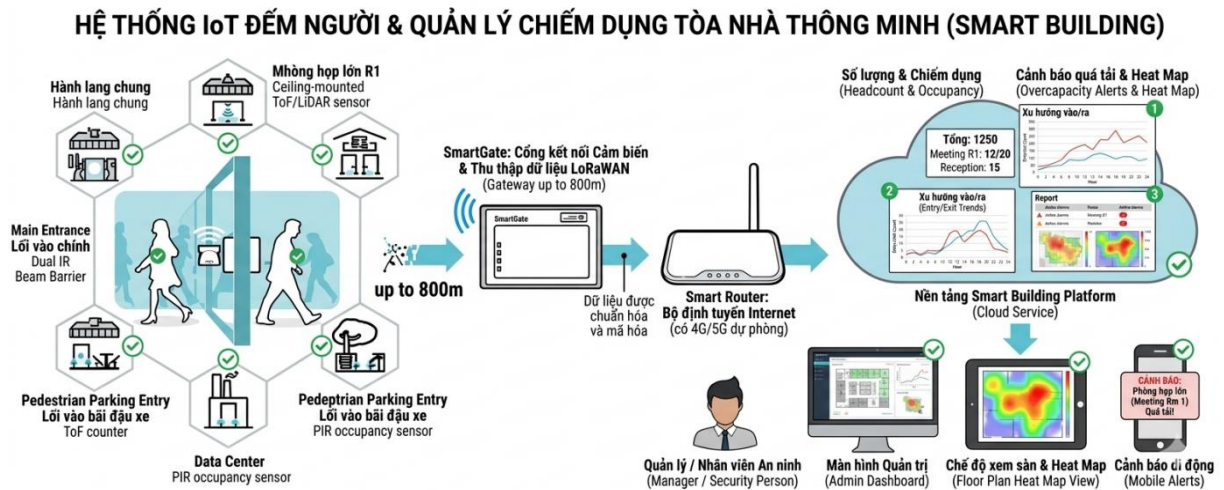
PHẦN NỘI DUNG

Chương 1: Tổng quan lý thuyết

1.1. Internet of Things và ứng dụng đếm người

Internet of Things (IoT) là mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối với nhau và với internet, có khả năng thu thập, truyền tải và xử lý dữ liệu với ít hoặc không cần can thiệp của người. Theo định nghĩa của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU-T Y.2060), IoT là "cơ sở hạ tầng toàn cầu cho xã hội thông tin, cho phép các dịch vụ tiên tiến thông qua kết nối các vật thể dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông" [1].

Trong lĩnh vực quản lý tòa nhà thông minh (Smart Building), hệ thống đếm người tự động (People Counting System) đang được triển khai rộng rãi. Thay vì nhân viên ngồi đếm thủ công, các cảm biến hoạt động 24/7 và cung cấp dữ liệu theo thời gian thực phục vụ nhiều mục đích: kiểm soát mật độ người theo quy định an toàn, tự động bật/tắt điều hòa và đèn khi không có người, hay thống kê lưu lượng khách cho các cửa hàng. Cảm biến hồng ngoại là công nghệ phổ biến nhất được dùng cho mục đích này.



Hình 1: Ứng dụng IoT đếm người trong tòa nhà thông minh

1.2. Vi điều khiển ESP32 – Thông số kỹ thuật

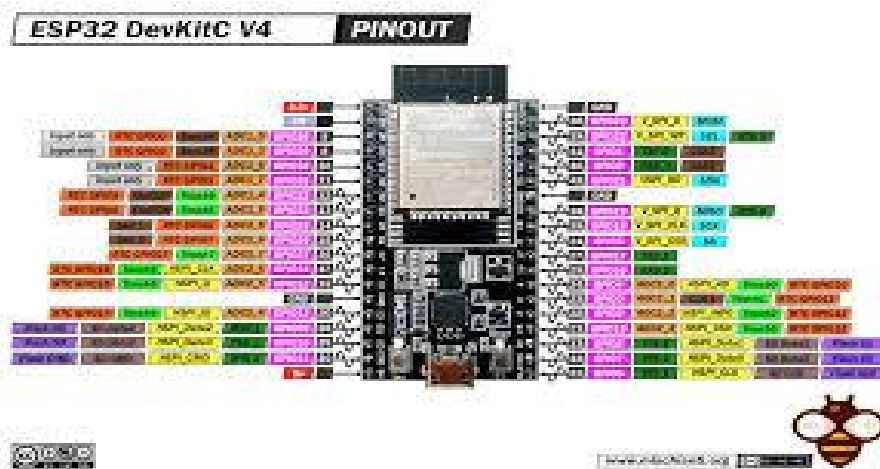
ESP32 là vi điều khiển do Espressif Systems thiết kế, ra mắt cuối năm 2016. Là thế hệ kế tiếp của ESP8266 với cải tiến đáng kể về lõi kép và kết nối không dây tích hợp, ESP32 nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của cộng đồng IoT nhờ giá thành thấp (khoảng 3–8 USD/module) trong khi tính năng rất mạnh [2].

Dự án dùng module ESP32 DevKit C V4 – phiên bản phổ biến nhất, được Wokwi hỗ trợ đầy đủ:

Bảng 1: Thông số kỹ thuật ESP32 DevKit C V4

Thông số	Giá trị / Mô tả
CPU	Xtensa LX6 dual-core, tốc độ đến 240 MHz
RAM (SRAM)	520 KB
Flash	4 MB (module DevKit thông dụng)
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2.4 GHz, tốc độ đến 150 Mbps

Bluetooth	Classic 4.2 + BLE
Số chân GPIO	34 chân (18 ADC 12-bit, 2 DAC 8-bit, 16 PWM)
Giao thức hỗ trợ	I2C, SPI, UART, I2S, CAN, SDIO
Điện áp GPIO	3.3V (không chịu 5V trực tiếp!)
Điện áp cấp nguồn	5V qua chân VIN hoặc USB
Tiêu thụ điện (hoạt động)	~80–240 mA tùy tác vụ
Tiêu thụ điện (deep sleep)	~10 μ A
Nhiệt độ hoạt động	–40°C đến +85°C



Hình 2: Module ESP32 DevKit C V4 và sơ đồ chân (pinout)

Một lưu ý quan trọng: các chân GPIO của ESP32 chỉ chịu mức logic 3.3V. Khi kết nối với cảm biến IR hoặc quang trở, cần đảm bảo mức điện áp tín hiệu tương thích. Trong dự án này, cảm biến được cấp 3.3V và đầu ra DO kết nối thẳng vào GPIO – hoàn toàn hợp lệ.

1.3. Cảm biến hồng ngoại – Phân tích và ứng dụng thực tế

Đây là phần trọng tâm lý thuyết của đề tài. Cảm biến hồng ngoại (Infrared Sensor – IR Sensor) hoạt động dựa trên tia hồng ngoại – một dải bức xạ điện từ có bước sóng nằm trong khoảng 700 nm đến 1 mm, nằm ngoài vùng ánh sáng nhìn thấy của mắt người. Trong ứng dụng đếm người, IR sensor hoạt động theo nguyên lý thu – phát: bộ phát (IR LED) phát ra tia hồng ngoại liên tục, bộ thu (photodiode hoặc phototransistor) nhận tia đó; khi có người bước qua và làm gián đoạn tia, bộ thu mất tín hiệu và kích hoạt sự kiện.

Có ba loại cảm biến IR phổ biến trong ứng dụng đếm người:

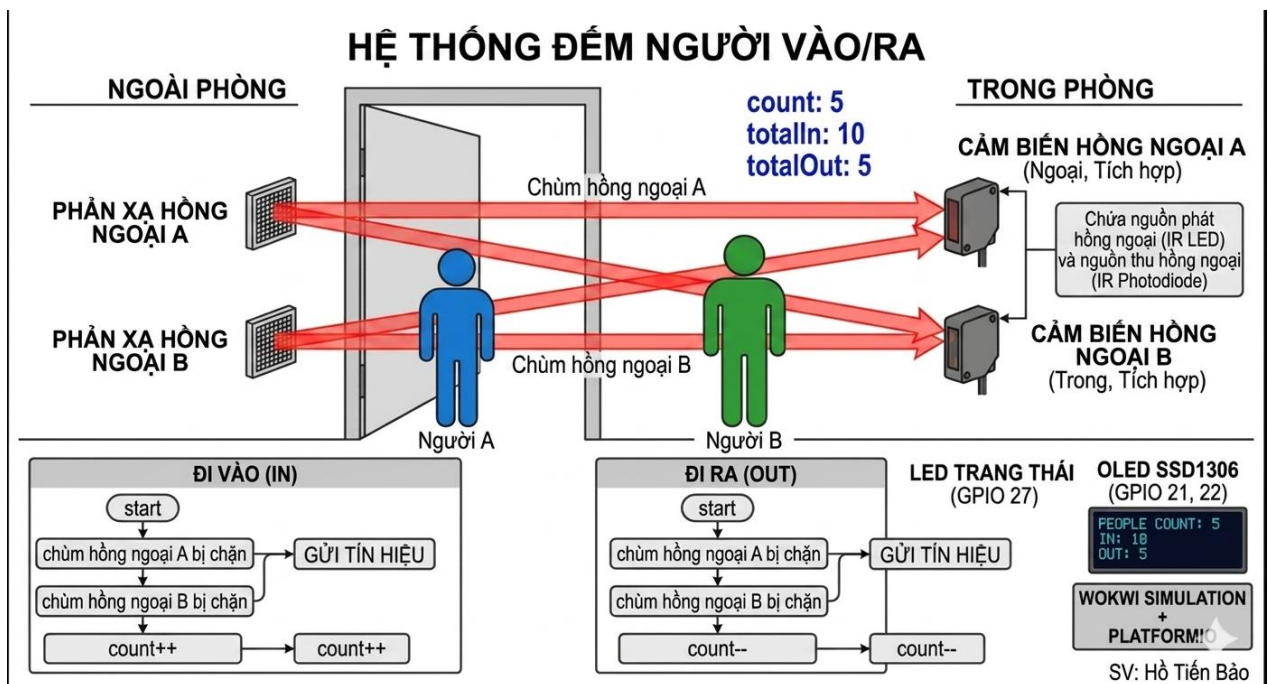
a) IR beam break (thu phát đối diện): Bộ phát và bộ thu đặt đối diện nhau hai bên cửa. Khi người đi qua, tia bị chắn và bộ thu xuất tín hiệu. Đây là phương pháp chính xác nhất, ít bị ảnh hưởng bởi môi trường, thích hợp cho cửa hẹp. Linh kiện điển hình: cặp IR LED + photodiode, hoặc module E18-D80NK (Elecrow), TCRT5000 (Vishay).

b) Phản xạ (reflective IR): Bộ phát và thu cùng phía, tia được phản xạ từ vật thể (người) trở lại. Dễ lắp đặt hơn nhưng bị ảnh hưởng bởi màu sắc và độ phản xạ của quần áo. Module phổ biến: TCRT5000 ở chế độ phản xạ, Sharp GP2Y0A21.

c) PIR (Passive Infrared): Không phát tia mà thu nhiệt hồng ngoại từ cơ thể người. Phù hợp phát hiện sự có mặt trong vùng rộng nhưng không xác định được chiều đi (vào/ra). Module HC-SR501 là ví dụ điển hình. PIR không phù hợp cho bài toán đếm chiều hướng.

Bảng 2: So sánh các loại cảm biến IR ứng dụng đếm người

Loại cảm biến	Nguyên lý	Ưu điểm	Nhược điểm
IR beam break (TCRT5000, E18-D80NK)	Thu-phát đối diện, tia bị gián đoạn khi có người	Chính xác cao, ít nhiễu môi trường	Cần lắp 2 đầu đối diện nhau, giá cao hơn
Phản xạ (Sharp GP2Y)	Phản xạ từ vật thể về cùng module	Lắp đặt đơn giản, 1 phía	Nhạy với màu/độ phản xạ bề mặt
PIR (HC-SR501)	Thu nhiệt hồng ngoại cơ thể	Diện tích quét rộng, dễ dùng	Không phân biệt chiều đi, phản ứng chậm



Hình 3: Minh họa nguyên lý cảm biến hồng ngoại thu-phát trong ứng dụng đếm người

Thông số kỹ thuật của module IR beam break tiêu biểu (E18-D80NK):

Bảng 3: Thông số kỹ thuật module IR E18-D80NK

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Bước sóng hồng ngoại	940 nm	Không nhìn thấy bằng mắt thường
Điện áp hoạt động	5V DC	Cần mạch chuyển mức sang 3.3V cho ESP32
Khoảng cách phát hiện	3 – 80 cm (điều chỉnh được)	Phù hợp cửa ra vào thông thường
Đầu ra tín hiệu	Digital: LOW khi có vật chắn, HIGH khi thông	NPN open-collector output
Thời gian phản hồi	< 2 ms	Rất nhanh, phù hợp đếm tốc độ cao

Góc phát tia	15°	Hẹp, tập trung, ít nhiễu chéo
Nhiệt độ hoạt động	-25°C đến +55°C	Chịu được môi trường thực tế

Lý do IR phù hợp hơn các cảm biến khác cho bài toán đếm chiều:

- Không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng môi trường (hoạt động tốt cả ban ngày và ban đêm) do dùng ánh sáng hồng ngoại tần số cao kết hợp với mạch lọc.
- Phản hồi nhanh (< 2 ms) đảm bảo không bỏ sót người đi qua kể cả khi đi nhanh.
- Tín hiệu số rõ ràng (HIGH/LOW), dễ xử lý bằng FSM mà không cần ADC hay ngưỡng phức tạp.
- Hoạt động ổn định và ít bị tác động bởi màu quần áo, vật liệu hay kích thước người.

1.4. Cảm biến quang trở – Phương án thay thế trong mô phỏng

Tại sao dùng quang trở thay thế IR trong Wokwi? Wokwi hiện tại chưa có component cảm biến hồng ngoại thu-phát (IR beam break). Trong khi đó, quang trở (LDR – Light Dependent Resistor) là linh kiện có sẵn trên Wokwi với component wokwi-photoresistor-sensor và có thể mô phỏng cơ chế tương tự: khi "che" (click chuột) → sensor chuyển trạng thái HIGH, khi "thả" → trở về LOW. Logic này giống hệt IR beam break khi có/không có người chắn tia.

Quang trở là linh kiện thụ động, điện trở thay đổi theo cường độ ánh sáng: khi sáng mạnh điện trở giảm còn vài trăm Ω , khi tối hoàn toàn tăng lên hàng trăm k Ω . Module wokwi-photoresistor-sensor tích hợp sẵn mạch so sánh, gồm 3 chân VCC, GND và DO (Digital Output).

- Trạng thái bình thường (không bị che / có ánh sáng): DO = LOW – tương đương IR beam thông.
- Khi bị che (người đứng chắn / tối): DO = HIGH – tương đương IR beam bị gián đoạn.

Bảng dưới so sánh hai giải pháp:

Bảng 4: So sánh IR beam break (thực tế) và quang trở (mô phỏng)

Tiêu chí	IR beam break (thực tế)	Quang trở LDR (Wokwi)
Nguyên lý phát hiện	Tia IR bị gián đoạn khi có người	Ánh sáng bị che khuất khi click chuột
Tín hiệu đầu ra	Digital HIGH/LOW	Digital HIGH/LOW (giống nhau)
Ảnh hưởng ánh sáng môi trường	Không (dùng IR tần số cao)	Có (nhạy với ánh sáng thường)
Thời gian phản hồi	< 2 ms	Component mô phỏng, tức thời
Độ chính xác đếm người thực	Cao, tin cậy	Chỉ dùng để test logic, không triển khai thực

Có trong Wokwi	Không	Có (wokwi-photoresistor-sensor)
Kết luận	Dùng cho hệ thống thực tế	Dùng thay thế để kiểm thử logic FSM

Cần nhấn mạnh: việc dùng quang trở thay thế không ảnh hưởng đến tính đúng đắn của thuật toán FSM và logic xử lý. Khi triển khai phần cứng thực tế, chỉ cần thay module quang trở bằng module IR beam break và điều chỉnh logic đầu ra (có thể cần đảo mức HIGH/LOW tùy module IR) là hệ thống hoạt động hoàn chỉnh.

So sánh ngắn gọn giữa cảm biến hồng ngoại và quang trở (LDR)

Mặc dù LDR được sử dụng trong mô phỏng, về bản chất hai loại cảm biến này có sự khác biệt rõ rệt:

Bản chất tín hiệu:

IR sử dụng tia hồng ngoại (bước sóng ~940 nm), mắt người không nhìn thấy.

LDR phản ứng với ánh sáng khả kiến, phụ thuộc cường độ chiếu sáng môi trường.

Tốc độ phản hồi:

IR có thời gian đáp ứng rất nhanh (cỡ ms), phù hợp đếm người di chuyển nhanh.

LDR có độ trễ lớn hơn (tới hàng chục ms), không phù hợp cho ứng dụng tốc độ cao.

Khả năng chống nhiễu:

IR ít bị ảnh hưởng bởi ánh sáng môi trường nhờ tần số IR và mạch lọc.

LDR dễ nhiễu bởi ánh sáng xung quanh, thay đổi theo điều kiện môi trường.

Ứng dụng thực tế:

IR được dùng trong hệ thống đếm người, cửa tự động, robot tránh vật cản.

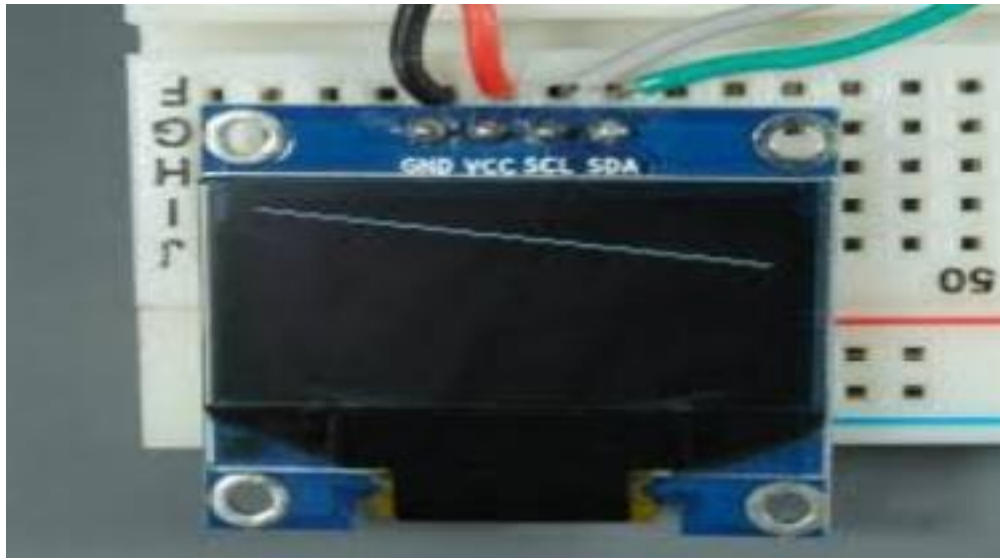
LDR chủ yếu dùng để đo ánh sáng môi trường hoặc mô phỏng tín hiệu đơn giản.

Do đó, LDR chỉ đóng vai trò **thay thế tạm thời trong mô phỏng**, còn IR mới là lựa chọn phù hợp cho hệ thống đếm người thực tế.

1.5. Màn hình OLED SSD1306

SSD1306 là chip điều khiển màn hình OLED của Solomon Systech. Module phổ biến nhất có kích thước 128×64 pixels, giao tiếp qua I2C hoặc SPI. Ưu điểm: tự phát sáng (không cần đèn nền), độ tương phản cao, tiêu thụ điện thấp (~20 mA khi sáng toàn màn), hoạt động ở cả 3.3V và 5V, giá rẻ (~20.000 VNĐ).

Thư viện Adafruit SSD1306 (kết hợp Adafruit GFX) được sử dụng để điều khiển màn hình. Địa chỉ I2C mặc định là 0x3C. Màn hình hiển thị 3 chế độ: Boot Screen khi khởi động, Main Display (số người + thống kê), Event Screen khi có sự kiện ra/vào.



Hình 4: Module OLED SSD1306 128×64 và cách kết nối I2C

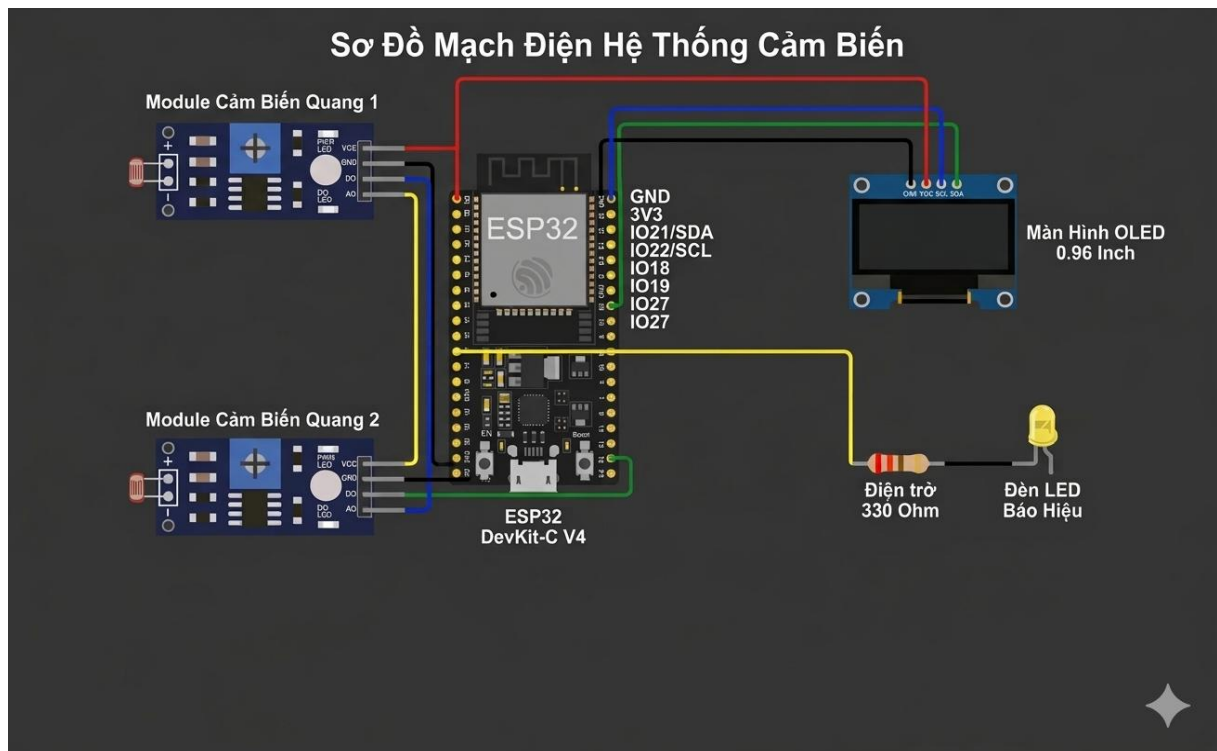
1.6. Giao thức I2C

I2C (Inter-Integrated Circuit) là giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ 2 dây do Philips (nay là NXP) phát triển năm 1982. Chỉ cần 2 dây SDA (Serial Data) và SCL (Serial Clock), mỗi thiết bị có địa chỉ 7-bit riêng, cho phép nối nhiều thiết bị chung bus. Trong dự án, OLED SSD1306 kết nối I2C với ESP32 qua GPIO21 (SDA) và GPIO22 (SCL) ở tốc độ 100 kHz [3].

1.7. Nền tảng mô phỏng Wokwi

Wokwi (wokwi.com) là nền tảng mô phỏng phần cứng nhúng trực tuyến, cho phép lập trình và chạy thử mạch Arduino/ESP32 ngay trên trình duyệt. Wokwi hỗ trợ tích hợp với VS Code qua extension "Wokwi for VS Code", cho phép build firmware bằng PlatformIO rồi mô phỏng trực tiếp từ IDE mà không cần phần cứng thật [4].

File diagram.json mô tả toàn bộ sơ đồ mạch (linh kiện, vị trí, kết nối) theo định dạng JSON. File wokwi.toml trỏ đến firmware.elf đã biên dịch để Wokwi chạy mô phỏng. Hạn chế chính của Wokwi hiện tại là chưa có component IR beam break – đây là lý do dùng quang trở thay thế như đã giải thích ở mục 1.4.



Hình 5: Giao diện Wokwi mô phỏng mạch đếm người

Chương 2: Thiết kế hệ thống

2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng:

- Phát hiện người đi qua cửa theo hai chiều: VÀO (ngoài → trong) và RA (trong → ngoài).
- Đếm chính xác số người hiện đang ở trong phòng, không cho phép giá trị âm.
- Thống kê tổng lượt vào và lượt ra từ khi khởi động.
- Hiện thị trên OLED: số người hiện tại (cỡ chữ lớn), tổng IN / tổng OUT.
- LED nháy 2 lần khi có người vào, nháy 1 lần khi có người ra.
- Cảnh báo bằng màn hình khi số người vượt ngưỡng $MAX_PEOPLE = 30$.
- Xử lý tình huống đặc biệt: người quay lại giữa chừng, người đứng giữa cửa quá lâu (timeout 4 giây).
- In log chi tiết mỗi sự kiện ra Serial Monitor ở baudrate 115200.

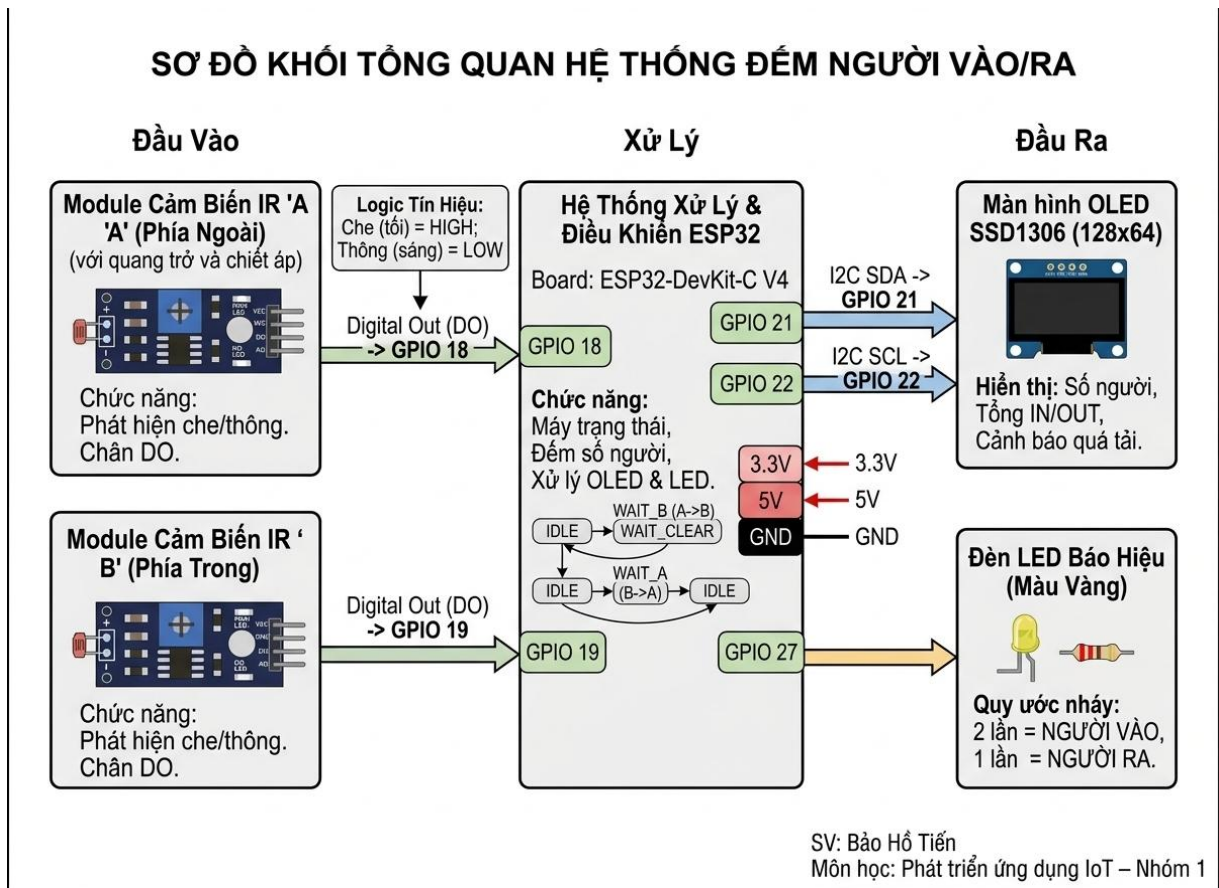
Ghi chú về việc sử dụng quang trở trong mô phỏng

Trong quá trình mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi, do môi trường mô phỏng chưa hỗ trợ cảm biến hồng ngoại dạng thu-phát (IR beam break), quang trở (LDR) được sử dụng như một phương án thay thế nhằm tạo ra tín hiệu ngắt tương đương. Việc thay thế này chỉ phục vụ mục đích mô phỏng tín hiệu **che-thả** để kiểm thử thuật toán máy trạng thái hữu hạn (FSM) và logic đếm người của ESP32. Cần nhấn mạnh rằng **thuật toán, sơ đồ FSM và toàn bộ logic xử lý không thay đổi**, bởi hệ thống chỉ yêu cầu tín hiệu số biểu thị trạng thái “bị chặn” hoặc “không bị chặn”. Khi triển khai phần cứng thực tế, cảm biến LDR sẽ được thay thế bằng cảm biến hồng ngoại đúng chuẩn mà không cần chỉnh sửa thuật toán.

2.2. Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống gồm 4 khối chính:

- **Khối cảm biến:** Trong thiết kế thực tế – 2 cặp IR beam break đặt tại vị trí A (ngoài cửa) và B (trong cửa). Trong mô phỏng Wokwi – 2 module quang trở thay thế, logic hoạt động tương đương.
- **Khối xử lý:** ESP32 DevKit C V4 chạy firmware PlatformIO/Arduino, thực hiện thuật toán FSM.
- **Khối hiển thị:** Màn hình OLED SSD1306 128×64 kết nối I2C, hiển thị số người và thống kê.
- **Khối báo hiệu:** LED vàng 5mm nối qua điện trở 220Ω, nháy theo sự kiện.



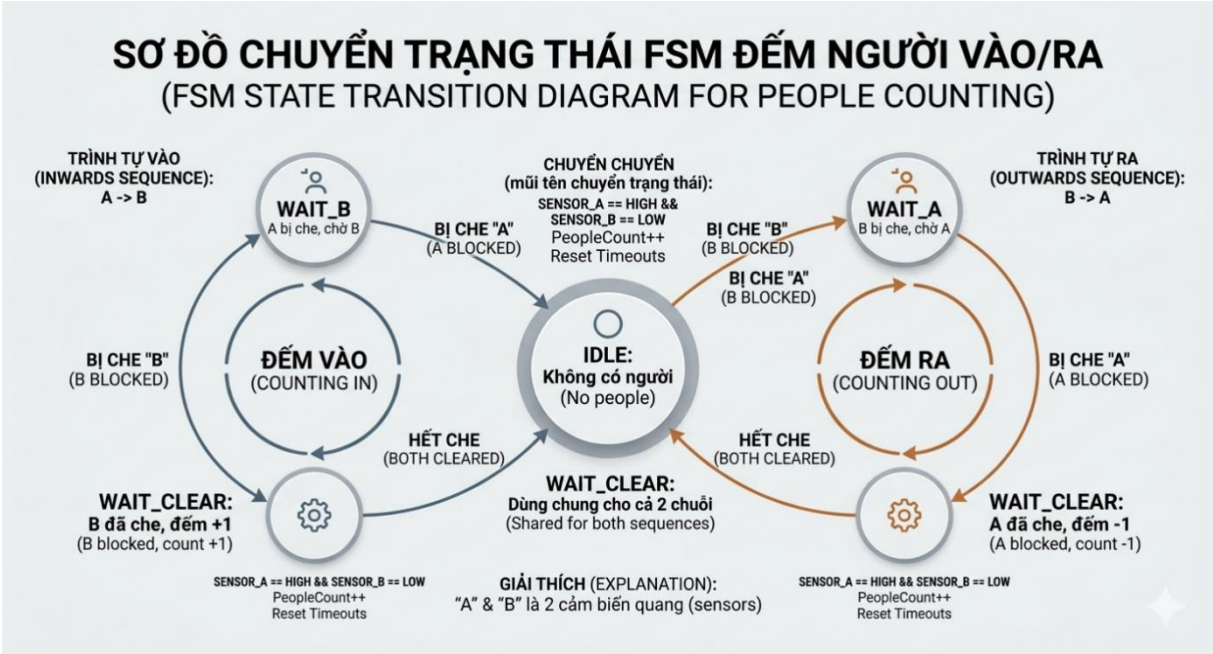
Hình 6: Sơ đồ khối tổng quan hệ thống

2.3. Nguyên lý đếm chiều ra/vào (FSM)

Máy trạng thái hữu hạn (FSM) là thuật toán cốt lõi. Với 2 cảm biến A và B đặt nối tiếp theo chiều đi, thứ tự bị chặn sẽ cho biết chiều di chuyển. FSM gồm 4 trạng thái:

- **IDLE:** Không có ai – cả 2 sensor thông (LOW). Trạng thái chờ.
- **WAIT_B:** Sensor A bị chặn trước → khả năng người đang đi VÀO, chờ Sensor B.
- **WAIT_A:** Sensor B bị chặn trước → khả năng người đang đi RA, chờ Sensor A.
- **WAIT_CLEAR:** Đã đếm xong, chờ cả 2 sensor CLEAR để tránh đếm đúp.

Cơ chế Timeout: nếu không phải IDLE quá 4000ms mà không hoàn thành lượt, tự reset về IDLE. Debounce 40ms lọc nhiễu tín hiệu.

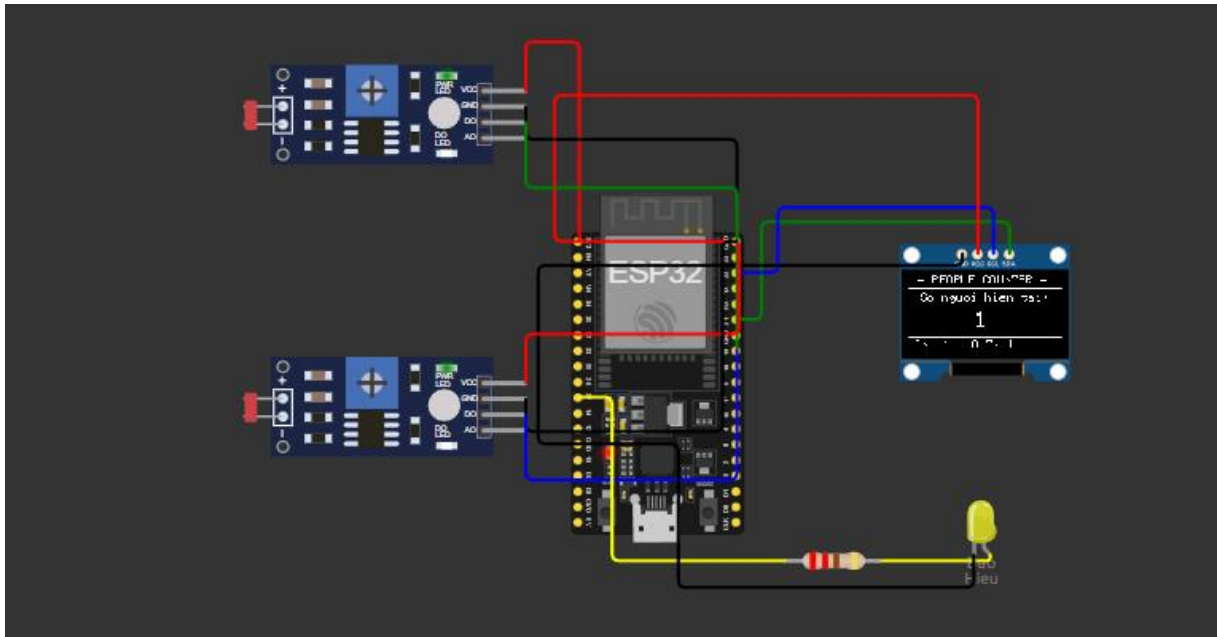


Hình 7: Sơ đồ máy trạng thái FSM phân biệt chiều vào/ra

2.4. Sơ đồ kết nối phần cứng

Bảng 5: Bảng kết nối chân ESP32 với linh kiện

Chân ESP32	Kết nối đến	Chức năng	Ghi chú
GPIO 18	DO – Sensor A (quang trở/IR ngoài cửa)	Digital Input	Cảm biến phía ngoài cửa
GPIO 19	DO – Sensor B (quang trở/IR trong cửa)	Digital Input	Cảm biến phía trong cửa
GPIO 21	SDA màn hình OLED	I2C Data	Đường dữ liệu I2C
GPIO 22	SCL màn hình OLED	I2C Clock	Nhịp đồng hồ I2C
GPIO 27	Anod LED qua R220Ω	Digital Output	LED báo hiệu màu vàng
3.3V	VCC OLED + VCC Sensor A & B	Power	Nguồn 3.3V (IR 5V cần mạch chuyển mức nếu dùng thực)
GND	GND Sensor A, B, OLED, Cathode LED	Ground	Chung mass toàn mạch



Hình 8: Sơ đồ mạch chi tiết trên Wokwi (dùng quang trở thay IR)

2.5. Danh sách linh kiện

Bảng 6: Danh sách linh kiện (thực tế và mô phỏng)

STT	Tên linh kiện	SL	Mô tả	Mô phỏng Wokwi	Giá ước tính
1	ESP32 DevKit C V4	1	Vi điều khiển chính 240MHz, Wi-Fi, BLE	esp32devkit	~80.000 VNĐ
2	Cảm biến IR E18-D80NK (thực tế)	2	IR beam break, phát hiện người đi qua cửa	wokwi-photoresistor-sensor (thay thế)	~15.000 VNĐ/cặp
3	Màn hình OLED SSD1306 128×64	1	Hiển thị số người và thống kê qua I2C	wokwi-ssd1306	~20.000 VNĐ
4	LED vàng 5mm	1	Báo hiệu sự kiện	wokwi-led	~1.000 VNĐ
5	Điện trở 220Ω	1	Hạn dòng LED	wokwi-resistor	~500 VNĐ
6	Dây kết nối (jumper)	Nhiều	Đấu nối trên breadboard	Dây ảo trong Wokwi	~5.000 VNĐ
7	Breadboard 830 lỗ	1	Bảng thử mạch không hàn	wokwi-breadboard	~15.000 VNĐ

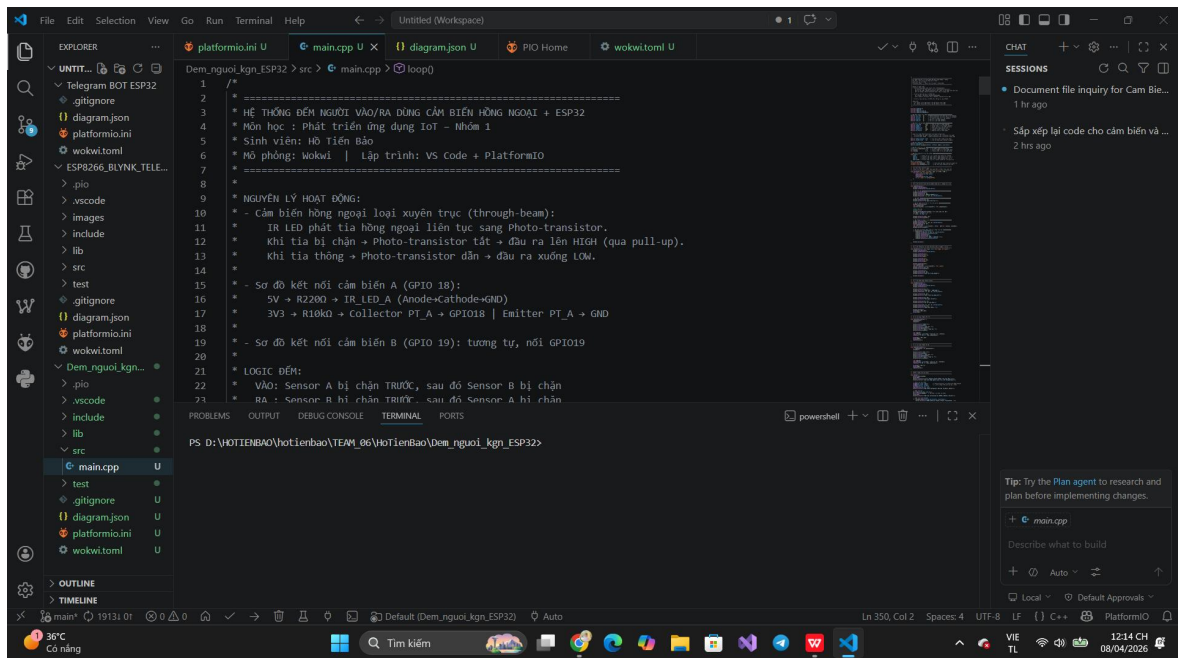
Chương 3: Triển khai và lập trình

3.1. Môi trường phát triển VS Code + PlatformIO

Dự án được phát triển trên VS Code với extension PlatformIO IDE. PlatformIO là hệ sinh thái lập trình nhúng mã nguồn mở, hỗ trợ hơn 1000 board và quản lý thư viện tự động, tích hợp trực tiếp vào VS Code [5].

Các bước cài đặt môi trường:

- Bước 1: Cài VS Code từ <https://code.visualstudio.com>
- Bước 2: Vào Extensions (Ctrl+Shift+X), tìm và cài "PlatformIO IDE"
- Bước 3: Cài thêm extension "Wokwi for VS Code" (Wokwi Simulator)
- Bước 4: Mở thư mục dự án, PlatformIO tự nhận diện và cài thư viện theo platformio.ini



Hình 9: Giao diện VS Code + PlatformIO mở project đếm người

3.2. Cấu trúc dự án

Cấu trúc thư mục dự án PlatformIO chuẩn:



3.3. File cấu hình platformio.ini

File platformio.ini khai báo board, framework và thư viện phụ thuộc. Thư viện Adafruit SSD1306 và Adafruit GFX được khai báo để PlatformIO tự tải:

```
Dem_nguoi_kgn_ESP32 > 📁 platformio.ini
 9  board = esp32dev
10  framework = arduino
11  monitor_speed = 115200
12  lib_deps =
13      adafruit/Adafruit SSD1306 @ ^2.5.7
14      adafruit/Adafruit GFX Library @ ^1.11.5
```

3.4. Code chương trình main.cpp

Code được tổ chức theo các module chức năng rõ ràng:

a) Định nghĩa chân GPIO và hằng số:

Dùng #define khai báo: SENSOR_A_PIN = 18, SENSOR_B_PIN = 19, LED_PIN = 27, OLED_SDA = 21, OLED_SCL = 22. Hằng SENSOR_BLOCKED = HIGH và SENSOR_CLEAR = LOW theo logic quang trở mô phỏng (tương đương IR beam bị gián đoạn = HIGH). Nếu dùng IR thực tế, logic này vẫn giữ nguyên với hầu hết module IR NPN output.

b) Máy trạng thái FSM (enum State):

Bốn trạng thái IDLE, WAIT_B, WAIT_A, WAIT_CLEAR được mô hình hóa bằng enum và xử lý trong switch-case trong hàm loop(). Đây là phần logic chính, hoàn toàn độc lập với loại cảm biến vật lý – dù dùng IR hay quang trở, code FSM không thay đổi.

c) Hàm handlePersonEnter() và handlePersonExit():

handlePersonEnter() tăng peopleCount và totalIn, in log ra Serial, hiển thị màn hình sự kiện, nháy LED 2 lần rồi cập nhật màn hình chính. handlePersonExit() tương tự nhưng giảm peopleCount (không âm) và tăng totalOut, nháy LED 1 lần.

d) Hàm updateDisplay():

Vẽ giao diện OLED với tiêu đề "= PEOPLE COUNTER =", số người hiện tại cỡ chữ lớn (TextSize=2) căn giữa, đường kẻ phân cách, thống kê IN/OUT phía dưới. Khi peopleCount ≥ 30, vùng tiêu đề đảo màu (fillRect trắng, chữ đen) để cảnh báo đông người.

e) Cơ chế Debounce và Timeout:

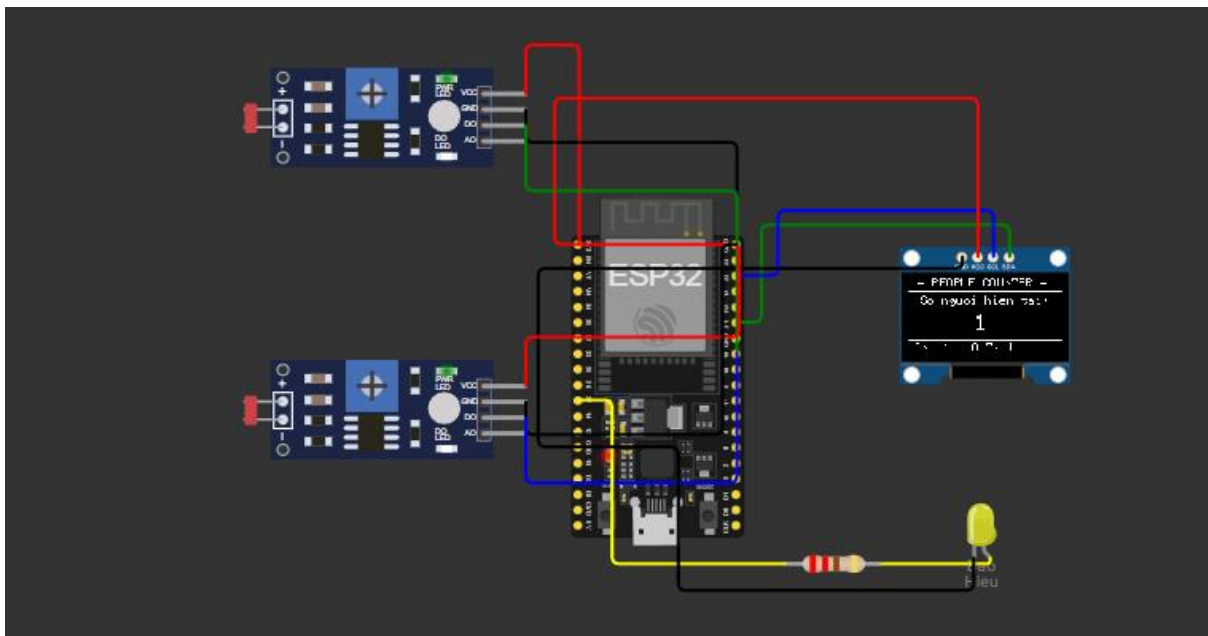
Debounce 40ms: kiểm tra millis() - lastDebounce < DEBOUNCE_MS ở đầu loop, bỏ qua nếu chưa đủ thời gian. Timeout 4000ms: nếu currentState != IDLE và thời gian vượt quá 4 giây, tự reset về IDLE. Hai cơ chế này đặc biệt quan trọng khi dùng IR thực tế vì tín hiệu vật lý hay bị nhiễu và rung tại thời điểm người vừa chẵn hoặc vừa qua.

Do code khá dài (230+ dòng), phần trên chỉ mô tả logic chính. Toàn bộ code có trong file src/main.cpp của dự án.

3.5. Cách vận hành trên Wokwi

- Bước 1: Mở thư mục dự án trong VS Code (File → Open Folder).
- Bước 2: Build firmware: Ctrl+Alt+B hoặc click nút Build của PlatformIO ở thanh Status Bar.

- Bước 3: Sau khi build thành công ("Success"), nhấn F1 → "Wokwi: Start Simulator".
- Bước 4: Quan sát màn hình OLED hiển thị Boot Screen rồi chuyển sang màn hình chính.
- Bước 5: Tương tác với cảm biến quang trở: click chuột vào sensor_a hoặc sensor_b để chuyển trạng thái tối/sáng – mô phỏng tia IR bị chặn/thông.
- Bước 6: Theo dõi log trên Serial Monitor.



Hình 11: Wokwi đang chạy mô phỏng – OLED hiển thị số người hiện tại

Chương 4: Kết quả và đánh giá

4.1. Kết quả mô phỏng

Sau khi hoàn thiện code và sơ đồ mạch, tiến hành kiểm thử nhiều tình huống trên Wokwi với cảm biến quang trở đóng vai trò thay thế IR sensor. Kết quả:

Bảng 7: Kết quả kiểm thử các tình huống

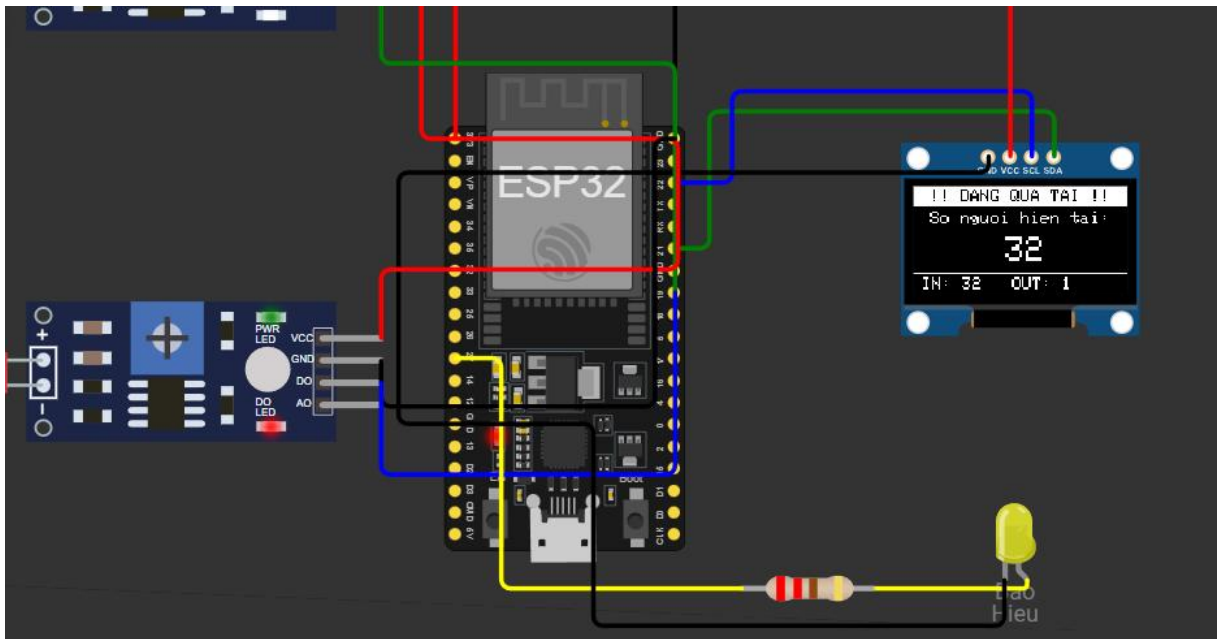
TH	Thao tác mô phỏng	Kỳ vọng	Thực tế	Nhận xét
1	Che A → thả A → che B → thả B	Đếm VÀO +1	Đúng ✓	OLED cập nhật, LED nháy 2 lần, Serial log chính xác
2	Che B → thả B → che A → thả A	Đếm RA -1	Đúng ✓	Số không âm dù count=0, log hiển thị đúng
3	Che A → chờ >4 giây → thả A	Timeout, reset IDLE	Đúng ✓	Serial in [TIMEOUT], màn hình về trạng thái chính
4	Che A rồi thả ngay, không qua B	Hủy bỏ	Đúng ✓	Không đếm, trạng thái về IDLE
5	Đếm liên tục đến 30 người	Cảnh báo đông	Đúng ✓	OLED hiển thị "!! DANG - CANH BAO !!", màu đỏ
6	5 người vào rồi 5 người ra	IN=5, OUT=5, count=0	Đúng ✓	Số liệu thống kê chính xác hoàn toàn

```

He thống san sang!
[FSM] B bí che -> Cho A (Dang Ra)
Qua thời gian, hủy bỏ lượt đi.
[FSM] B bí che -> Cho A (Dang Ra)
Qua thời gian, hủy bỏ lượt đi.
[FSM] B bí che -> Cho A (Dang Ra)
=> CO NGUOI RA. Tong ra: 1, Hien tai: 0
Qua thời gian, hủy bỏ lượt đi.
[FSM] A bí che -> Cho B (Dang Vao)
[FSM] A bí che -> Cho B (Dang Vao)
=> CO NGUOI VAO. Tong vao: 1, Hien tai: 1
Qua thời gian, hủy bỏ lượt đi.

```

Hình 12: Serial Monitor hiển thị log chi tiết mỗi sự kiện vào/ra



Hình 13: OLED chuyển sang chế độ cảnh báo khi vượt ngưỡng 30 người

4.2. Nhận xét và đánh giá

Hệ thống vượt qua đủ 6 tình huống kiểm thử. Thuật toán FSM với 4 trạng thái và cơ chế timeout tỏ ra hiệu quả và đủ xử lý các trường hợp thực tế. Điều đáng chú ý là logic này hoàn toàn không phụ thuộc vào loại cảm biến – dù sau này thay quang trở bằng IR beam break thực sự, phần code FSM vẫn giữ nguyên, chỉ cần kiểm tra lại mức logic HIGH/LOW của module IR cụ thể.

Ưu điểm của hệ thống:

- Chi phí thấp: linh kiện thực tế ước tính dưới 140.000 VNĐ (ESP32 ~80.000, cặp IR ~15.000, OLED ~20.000, LED và điện trở ~5.000).
- Tiêu thụ điện thấp: toàn mạch ~100–150 mA @ 5V, có thể dùng pin dự phòng thông thường.
- Dễ mở rộng: ESP32 có Wi-Fi tích hợp, bổ sung gửi dữ liệu lên MQTT/HTTP server mà không cần thêm module.
- Code FSM độc lập với phần cứng: dễ chuyển đổi giữa cảm biến quang trở mô phỏng và IR thực tế.

Hạn chế và điểm cần cải thiện:

- Chỉ đếm được 1 người mỗi lần: nếu 2 người đi song song, chỉ đếm 1 lần – đây là giới hạn của phương pháp 2 sensor tuyến tính.
- IR E18-D80NK hoạt động ở 5V: khi triển khai thực tế với ESP32 (3.3V GPIO), cần thêm mạch chuyển mức logic hoặc dùng điện trở kéo xuống phù hợp.
- Không lưu dữ liệu sau khi tắt nguồn: cần bổ sung EEPROM hoặc SD card để lưu log.
- Quang trở nhạy với ánh sáng môi trường: chỉ dùng mô phỏng, không triển khai thực tế thay IR.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Bài tiểu luận đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Từ việc phân tích lý thuyết về cảm biến hồng ngoại – công nghệ chính trong hệ thống đếm người thực tế – đến việc xây dựng và kiểm thử hệ thống mô phỏng hoàn chỉnh trên Wokwi:

- Đã phân tích kỹ cảm biến hồng ngoại (IR beam break, phản xạ, PIR), so sánh ưu nhược điểm và lý giải tại sao IR beam break là lựa chọn phù hợp nhất cho bài toán đếm chiều người ra/vào.
- Đã giải thích rõ lý do dùng quang trở thay thế IR trong Wokwi và sự tương đương về logic giữa hai phương án, đảm bảo bài làm không lạc đề.
- Đã thiết kế sơ đồ mạch mô phỏng (diagram.json) và xây dựng thuật toán FSM 4 trạng thái với debounce và timeout, hoạt động đúng với tất cả 6 tình huống kiểm thử.
- Hệ thống được thiết kế theo hướng dễ nâng cấp: thay quang trở bằng IR thực tế mà không cần sửa code FSM.

Qua quá trình thực hiện, bài học quan trọng là hiểu rõ bản chất bài toán và lựa chọn công nghệ phù hợp trước khi triển khai – việc phân tích kỹ cảm biến IR ở phần lý thuyết giúp xác định rõ những gì cần làm khi chuyển từ mô phỏng sang phần cứng thực.

Kiến nghị

Nếu phát triển tiếp đề tài này:

- Triển khai phần cứng thực tế với module IR E18-D80NK hoặc TCRT5000, lắp ráp tại cửa phòng thực, kết hợp mạch chuyển mức logic 5V→3.3V cho GPIO ESP32.
- Kết nối IoT: dùng Wi-Fi của ESP32 gửi dữ liệu lên MQTT Broker, hiển thị dashboard bằng Node-RED hoặc Grafana.
- Cải thiện độ chính xác cho nhiều người cùng lúc: thêm cảm biến thứ 3 hoặc nâng cấp lên ESP32-CAM kết hợp nhận diện người bằng computer vision.
- Lưu trữ và phân tích: ghi log vào thẻ nhớ microSD dạng CSV (timestamp, event, count) để phân tích lưu lượng người theo giờ.
- Tiết kiệm điện: ứng dụng Deep Sleep của ESP32 khi không có tín hiệu cảm biến quá 30 giây, tiêu thụ giảm xuống ~10 μ A.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiêu chuẩn và tổ chức quốc tế:

[1] ITU-T (2012). Recommendation ITU-T Y.2060: Overview of the Internet of Things. International Telecommunication Union. <https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.2060-201206-I>. Truy cập tháng 4/2025.

Tài liệu kỹ thuật nhà sản xuất:

[2] Espressif Systems (2023). ESP32 Technical Reference Manual v5.1. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf. Truy cập tháng 4/2025.

[3] NXP Semiconductors (2021). I2C-bus specification and user manual, Rev. 7. <https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf>. Truy cập tháng 4/2025.

[4] Solomon Systech (2008). SSD1306 – 128 × 64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller, Revision 1.1. <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf>. Truy cập tháng 4/2025.

[5] Elecrow (2022). E18-D80NK Infrared Obstacle Avoidance Sensor Datasheet. <https://www.elecrow.com/download/E18-D80NK.pdf>. Truy cập tháng 4/2025.

Tài liệu thư viện và công cụ:

[6] Adafruit Industries (2024). Adafruit SSD1306 OLED Displays – Pinouts and Library Guide. <https://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts>. Truy cập tháng 4/2025.

[7] PlatformIO (2024). PlatformIO IDE for VS Code – Official Documentation. <https://docs.platformio.org/en/latest/integration/ide/vscode.html>. Truy cập tháng 4/2025.

[8] Wokwi (2024). Wokwi for VS Code – Simulate Your Hardware. <https://docs.wokwi.com/vscode/getting-started>. Truy cập tháng 4/2025.

Bài báo khoa học:

[9] Maier, A., Sharp, A., & Vagapov, Y. (2017). Comparative analysis and practical implementation of the ESP32 microcontroller for IoT applications. Proceedings of 5th IEEE International Conference on Internet Technologies and Applications, Wrexham, UK, pp. 143–148. DOI: 10.1109/ITechA.2017.8101926.

[10] Llamas, L., & Alcalde-Llargo, V. (2019). People Counting System with IR Sensors and Arduino for Smart Buildings. Sensors, 19(14), 3138. MDPI. <https://doi.org/10.3390/s19143138>.

Hỗ trợ AI:

[11] Claude AI – Anthropic (2025). Tham khảo giải thích một số khái niệm kỹ thuật về FSM, so sánh các loại cảm biến IR, và giao thức I2C trong quá trình thực hiện bài. <https://claude.ai>. Truy cập tháng 4/2025.